Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Instituto de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación



Tarea 16 Carrito seguidor de lineas

Sensores e Instrumentación

Ángel Alvídrez 225581:

Fecha: 30 de Abril 2025

Índice

1. Objetivo **2**

2. Introducción **2**

3. Definiciones y marco conceptual **3**

3.1. Fotodiodo 3

3.2. Fototransistor 3

3.3. Motores de Corriente Directa (CD) 4

3.4. Señales PWM 4

3.5. Puente H (L298N) 5

4. Desarrollo **6**

5. Código **7**

6. Resultados **9**

7. Conclusión **10**

1. Objetivo

Desarrollar un prototipo funcional de un carrito seguidor de línea empleando sensores infrarrojos y motores de corriente directa controlados mediante PWM, utilizando un microcontrolador ESP32. El sistema deberá ser capaz de detectar una trayectoria en una pista y seguirla de manera autónoma, demostrando el principio de retroalimentación entre sensores y actuadores.

2. Introducción

Un seguidor de línea es un tipo de robot móvil que utiliza sensores ópticos para detectar y seguir una trayectoria definida, usualmente una línea de color contrastante (negra sobre fondo blanco). Estos sistemas son una de las aplicaciones más comunes en la robótica educativa debido a su capacidad de demostrar conceptos fundamentales de electrónica, control y programación de una manera práctica.

En esta tarea se desarrolló un prototipo de carrito seguidor de línea utilizando un microcontrolador ESP32, sensores infrarrojos compuestos por un par fotodiodo–fototransistor, y motores de corriente directa controlados mediante modulación por ancho de pulso (PWM). El sistema fue diseñado para seguir una pista, reaccionando a los cambios de reflectividad del suelo para ajustar el movimiento del vehículo en tiempo real.

3. Definiciones y marco conceptual

3.1. Fotodiodo

El FD-IR333C es un diodo emisor de luz infrarroja que opera típicamente a una tensión directa de aproximadamente 1.2V. Su función es emitir radiación infrarroja que será reflejada por la superficie bajo el sensor. Superficies claras reflejan más luz, mientras que las oscuras absorben gran parte de la radiación. En este proyecto, el fotodiodo se conecta en serie con una resistencia limitadora de corriente de 100Ω, formando parte del par sensor que detecta la línea sobre la pista.



Figura 1: Foto diodo transparente (FD-IR333C)

3.2. Fototransistor

El PT331C es un fototransistor que responde a la radiación infrarroja emitida por el fotodiodo. Cuando la luz infrarroja reflejada incide sobre su base, el fototransistor permite el paso de corriente del colector al emisor. En esta configuración, el colector se conecta a una resistencia pull-up de 10kΩ hacia 5V y también a la entrada analógica del ESP32, mientras que el emisor va conectado a tierra. Este arreglo permite detectar cambios en la cantidad de luz reflejada como variaciones en el voltaje de salida, que el microcontrolador interpreta para determinar la posición del carrito respecto a la línea.



Figura 2: Fototransistor (PT331C)

3.3. Motores de Corriente Directa (CD)

Los motores de corriente directa convierten energía eléctrica en movimiento rotatorio. Son ampliamente utilizados por su facilidad de control y bajo costo. En esta práctica se utilizaron motores de 6V, los cuales permiten manejar velocidades aceptables para un entorno de laboratorio o salón.

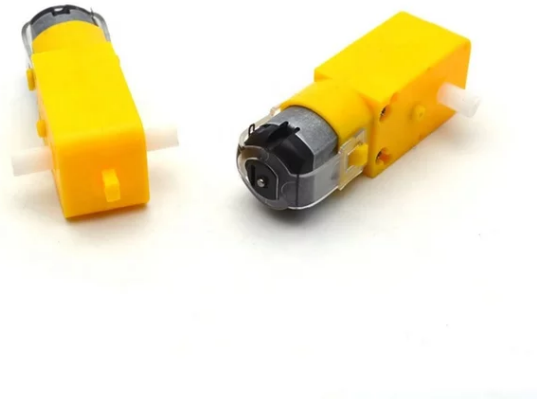


Figura 3: Motor de 6V DC

3.4. Señales PWM

La modulación por ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés) es una técnica que permite controlar la velocidad de un motor de CD ajustando el ciclo de trabajo (duty

cycle) de una señal digital. Cuanto mayor sea el ciclo de trabajo, mayor será la energía suministrada al motor, y por ende, su velocidad.

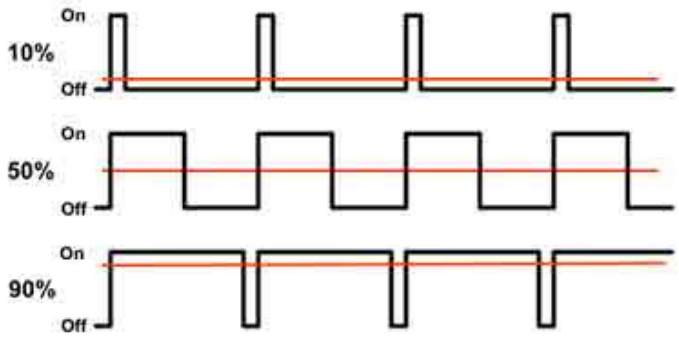


Figura 4: Gráfica de PWM

3.5. Puente H (L298N)

El puente H es un circuito que permite cambiar la polaridad de alimentación de los motores, lo cual permite invertir su sentido de giro. El L298N es un puente doble que permite controlar dos motores de manera independiente, y también puede controlar su velocidad mediante la señal PWM enviada desde un microcontrolador como el Arduino.

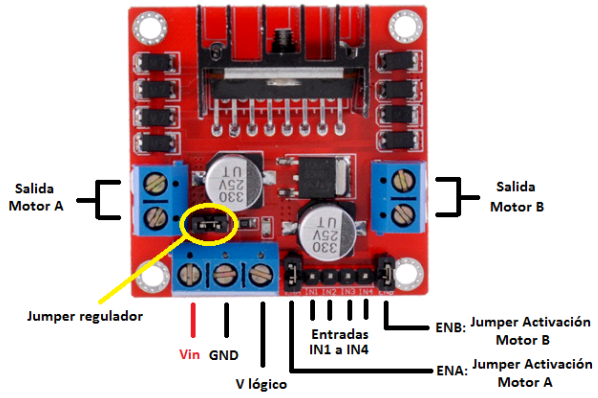


Figura 5: Puente H L298N

4. Desarrollo

Para la detección de línea, se utilizaron dos pares sensor: cada uno compuesto por un fotodiodo FD-IR333C y un fototransistor PT331C.

Para los fotodiodos, se utiliza una resistencia limitadora de 100Ω con una alimentación de 5V y una caída de tensión aproximada de 1.2V y estando ambos diodos en paralelo que divide la corriente para cada led a la mitad. Aplicando la Ley de Ohm:

$V_{led} = 5V - 1{,}2V = 3{,}8$

$I_{led} = \frac{V_{led}}{R} \times \frac{1}{2} = \frac{3{,}8V}{100} \times \frac{1}{2} \approx 20mA$

Esta configuración asegura un funcionamiento estable y un consumo de corriente adecuado para proteger tanto los LEDs como el ESP32.

Los fototransistores se conectaron con el colector hacia una resistencia pull-up de 100kΩ que va a 5V, y también a una entrada analógica del ESP32 (GPIO34 y GPIO35).

El emisor de cada fototransistor se conecta directamente a tierra. Así, cuando el sensor detecta una superficie clara (que refleja más IR), el fototransistor conduce y el voltaje en el pin de entrada disminuye. Cuando detecta línea negra (menos reflexión), la conducción disminuye y el voltaje de entrada sube, permitiendo distinguir claramente la posición de la línea.

El sistema cuenta con dos motores de corriente directa, uno por cada rueda. Estos motores se conectaron directamente a los pines GPIO16, GPIO17, GPIO18 y GPIO19 del ESP32 a través de un driver que permite la conmutación H-Bridge para cada motor.

Cada motor recibe dos señales: una de control PWM para la velocidad, y otra lógica para el sentido de giro. El motor izquierdo está controlado por los pines 18 y 19, y el derecho por los pines 16 y 17.

El algoritmo principal consiste en leer constantemente los valores analógicos de los dos sensores y comparar sus valores contra un umbral (aproximadamente 1900). Si el sensor izquierdo detecta línea y el derecho no, el carrito gira a la izquierda; si ocurre lo contrario, gira a la derecha. Si ambos sensores detectan línea o fondo, el carrito se detiene. La velocidad de los motores se controla mediante PWM, con un valor de 255 (máxima velocidad).

5. Código

Este fue el código utilizado explicado anteriormente:

Listing 1: Código carrito seguidor de linea

```
#include <Arduino.h>

// Sensores anal gicos
const int sensorIzq    = 35;   // GPIO34 (ADC1_CH6)
const int sensorDer    = 34;   // GPIO35 (ADC1_CH7)

// Motor A (rueda izquierda)
const int motorA_IN1   = 18;   // GPIO18
const int motorA_IN2   = 19;   // GPIO19

// Motor B (rueda derecha)
const int motorB_IN1   = 16;   // GPIO16
const int motorB_IN2   = 17;   // GPIO17

// ======== PARAMETROS ========
const int UMBRAL       = 1900;
const int VELOCIDAD    = 255;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(sensorIzq, INPUT);
  pinMode(sensorDer, INPUT);
  pinMode(motorA_IN1, OUTPUT);
  pinMode(motorA_IN2, OUTPUT);
  pinMode(motorB_IN1, OUTPUT);
  pinMode(motorB_IN2, OUTPUT);
}

void loop() {
  int valIzq = analogRead(sensorIzq);
  int valDer = analogRead(sensorDer)-300;
```

```
  Serial.printf("Sensor Izq=%4d  Sensor Der=%4d\n", valIzq, valDer);

if (valIzq < UMBRAL && valDer > UMBRAL) {
    giraIzq();
  }
  else if (valIzq > UMBRAL && valDer < UMBRAL) {
    giraDer();
  }
  else {
    parar();
  }
delay(1);
}

void giraIzq() {
  analogWrite(motorA_IN1, 0);         digitalWrite(motorA_IN2, LOW);
  analogWrite(motorB_IN1, VELOCIDAD); digitalWrite(motorB_IN2, LOW);
}

void giraDer() {
  analogWrite(motorA_IN1, VELOCIDAD); digitalWrite(motorA_IN2, LOW);
  analogWrite(motorB_IN1, 0);          digitalWrite(motorB_IN2, LOW);
}

void parar() {
  digitalWrite(motorA_IN1, LOW); digitalWrite(motorA_IN2, LOW);
  digitalWrite(motorB_IN1, LOW); digitalWrite(motorB_IN2, LOW);
}
}
```

6. Resultados

Al finalizar la implementación del carrito seguidor de línea, se comprobó su funcionamiento sobre una pista con un trazo negro sobre fondo blanco. El carrito fue capaz de identificar correctamente la línea y reaccionar de acuerdo con la lógica programada. Cuando el sensor izquierdo detectaba la línea, el carrito giraba hacia la izquierda; cuando era el derecho, giraba hacia la derecha; y cuando ambos sensores estaban fuera de la línea, el carrito se detenía. La respuesta fue rápida y estable durante las pruebas.

Los sensores infrarrojos respondieron con lecturas claras y distinguibles: valores altos cuando no había línea (fondo blanco) y valores bajos al detectar la línea negra. Esto permitió establecer un umbral confiable de detección en 1900, con una pequeña calibración adicional al sensor derecho (-300) para compensar diferencias en la sensibilidad. Además, el control PWM proporcionó una velocidad constante y adecuada para la prueba sin causar movimientos bruscos ni desviaciones fuera de la pista.

Durante las pruebas, el carrito completó múltiples recorridos sin perder el trazo ni necesitar intervención externa. El sistema demostró ser eficiente para tareas básicas de seguimiento de línea, cumpliendo con los objetivos establecidos para la práctica.

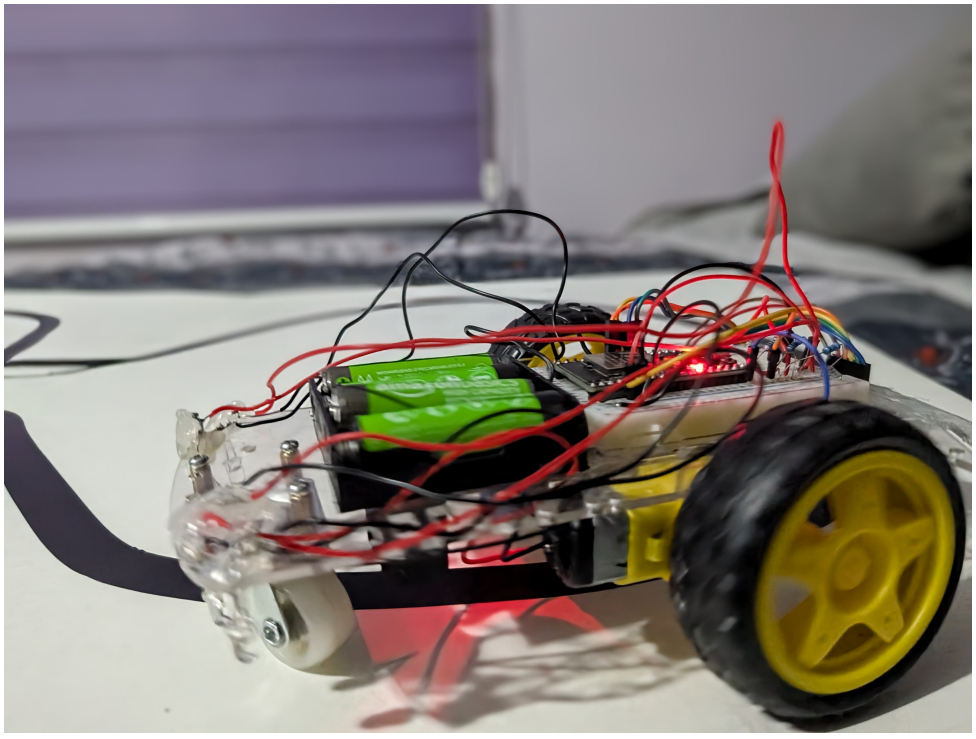


Figura 6: Carrito en funcionamiento

7. Conclusión

El proyecto del carrito seguidor de línea cumplió con los objetivos establecidos de manera satisfactoria. La combinación de sensores infrarrojos (FD-IR333C y PT331C), el microcontrolador ESP32 y los motores de corriente directa permitió crear un sistema de navegación autónoma capaz de seguir una línea con precisión.

El uso de la modulación por ancho de pulso (PWM) facilitó un control eficiente de la velocidad de los motores, lo que mejoró la estabilidad del carrito. La lectura analógica de los sensores infrarrojos permitió detectar de manera fiable las variaciones entre fondo blanco y la línea negra, lo que hizo posible que el carrito reaccionara correctamente ante las distintas situaciones que se presentaron en la pista.

El sistema mostró un comportamiento consistente en las pruebas, realizando giros precisos y deteniéndose cuando era necesario. Aunque el sistema es funcional, se pueden realizar mejoras, como la implementación de un control de velocidad adaptativo o la incorporación de sensores adicionales para mejorar la precisión en curvas más cerradas.

En general, el proyecto fue exitoso en su implementación y representa una base sólida para futuros proyectos de robótica y automatización.